

Чек-лист

Задачи на движение

движение навстречу, вдогонку и движение туда-обратно

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Софии Кальней

7 июля 2026 г.



Содержание

1	Главная идея задач на движение	2
2	Единицы измерения	2
3	Движение навстречу друг другу	2
3.1	Ситуация	2
3.2	Пример 1. Через сколько часов встретятся?	3
3.3	Пример 2. На каком расстоянии от города А встретятся?	3
3.4	Тот же пример другим способом	4
3.5	Пример 3. Найти скорость	4
4	Движение навстречу с задержкой старта	5
4.1	Ситуация	5
4.2	Пример 4. Найти время после выезда второго автомобиля	5
4.3	Пример 5. Найти расстояние от города А	6
4.4	Пример 6. Найти скорость второго автомобиля	6
5	Движение вдогонку	7
5.1	Ситуация	7
5.2	Пример 7. Разность скоростей дана напрямую	7
5.3	Пример 8. Аналогичный случай	8
6	Расстояние между движущимися объектами	8
6.1	Ситуация	8
6.2	Пример 9. Пешеходы идут в одном направлении	8
7	Движение до точки и обратно	9
7.1	Ситуация	9
7.2	Пример 10. Найти расстояние от опушки	10
7.3	Пример 11. Ещё один вариант	10
8	Задачи с догонкой и разным временем прибытия	11
8.1	Ситуация	11
8.2	Пример 12. Грузовик и легковой автомобиль	11
9	Алгоритм решения задач на движение	12
10	Типичные ошибки	13
11	Тренировочный блок	14
12	Ответы к тренировочному блоку	16

1 Главная идея задач на движение

Базовая формула:

$$S = vt.$$

Здесь:

S — расстояние, v — скорость, t — время.

Из этой формулы получаем ещё две:

$$v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Главное правило: перед составлением уравнения нужно понять, какие величины складываются, какие равны, а какие отличаются на заданную величину.

2 Единицы измерения

В задачах ОГЭ часто смешиваются километры, метры, часы и минуты.

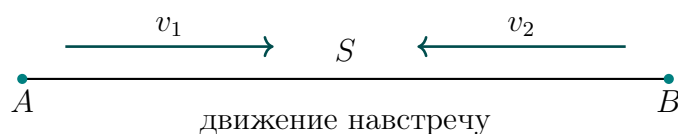
Величина	Как переводить
300 м	0,3 км
600 м	0,6 км
15 минут	$\frac{15}{60} = 0,25$ ч
30 минут	$\frac{30}{60} = 0,5$ ч
45 минут	$\frac{45}{60} = 0,75$ ч

Типичная ошибка: нельзя складывать километры с метрами или часы с минутами без перевода к одним единицам.

3 Движение навстречу друг другу

3.1 Ситуация

Два объекта движутся из разных пунктов навстречу друг другу.



Если они выехали одновременно и встретились через t часов, то первый прошёл v_1t , второй

прошёл $v_2 t$, а вместе они прошли всё расстояние:

$$v_1 t + v_2 t = S.$$

Можно записать короче:

$$(v_1 + v_2)t = S.$$

Скорость сближения:

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2.$$

3.2 Пример 1. Через сколько часов встретятся?

Из двух городов, расстояние между которыми равно 560 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля со скоростями 60 км/ч и 80 км/ч.

	v	t	S
из A	60	x	$60x$
из B	80	x	$80x$

Составляем уравнение:

$$60x + 80x = 560.$$

$$140x = 560, \quad x = 4.$$

4 ч

3.3 Пример 2. На каком расстоянии от города A встретятся?

Из городов A и B , расстояние между которыми равно 480 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Из города A автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч, из города B — со скоростью 65 км/ч.

	v	t	S
из A	55	x	$55x$
из B	65	x	$65x$

Сначала находим время до встречи:

$$55x + 65x = 480.$$

$$120x = 480, \quad x = 4.$$

Расстояние от города A :

$$S_A = 55 \cdot 4 = 220.$$

220 км

3.4 Тот же пример другим способом

Иногда удобно обозначить за x не время, а расстояние от города A до места встречи.

Тогда:

$$S_A = x, \quad S_B = 480 - x.$$

	v	t	S
из A	55	$\frac{x}{55}$	x
из B	65	$\frac{480 - x}{65}$	$480 - x$

Так как автомобили выехали одновременно, времена равны:

$$\frac{x}{55} = \frac{480 - x}{65}.$$

Решаем:

$$65x = 55(480 - x),$$

$$65x = 26400 - 55x,$$

$$120x = 26400,$$

$$x = 220.$$

220 км

3.5 Пример 3. Найти скорость

Расстояние между городами равно 390 км. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу. Скорость второго равна 60 км/ч, автомобили встретились через 3 часа. Найдите скорость первого автомобиля.

	v	t	S
первый	x	3	$3x$
второй	60	3	180

$$3x + 180 = 390.$$

$$3x = 210, \quad x = 70.$$

70 км/ч

4 Движение навстречу с задержкой старта

4.1 Ситуация

Один объект выехал раньше, второй — позже. Если второй ехал до встречи x часов, а первый выехал на h часов раньше, то первый ехал:

$$x + h.$$

Для движения навстречу уравнение обычно имеет вид:

$$v_1(x + h) + v_2x = S.$$

Вопрос задачи важен: если спрашивают время после выезда второго, ответом будет x , а не $x + h$.

4.2 Пример 4. Найти время после выезда второго автомобиля

Расстояние между городами A и B равно 580 км. Из города A в город B со скоростью 80 км/ч выехал автомобиль, а через 2 часа после этого навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выезда второго автомобиля они встретятся?

	v	t	S
из A	80	$x + 2$	$80(x + 2)$
из B	60	x	$60x$

$$80(x + 2) + 60x = 580.$$

$$80x + 160 + 60x = 580.$$

$$140x = 420.$$

$$x = 3.$$

3 ч

4.3 Пример 5. Найти расстояние от города A

Расстояние между городами A и B равно 380 км. Из города A в город B со скоростью 50 км/ч выехал автомобиль, а через 1 час после этого навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся?

	v	t	S
из A	50	$x + 1$	$50(x + 1)$
из B	60	x	$60x$

Сначала находим x — время движения второго автомобиля:

$$50(x + 1) + 60x = 380.$$

$$50x + 50 + 60x = 380.$$

$$110x = 330.$$

$$x = 3.$$

Автомобиль из города A ехал:

$$x + 1 = 4 \text{ ч.}$$

Расстояние от города A :

$$S_A = 50 \cdot 4 = 200.$$

200 км

4.4 Пример 6. Найти скорость второго автомобиля

Расстояние между городами A и B равно 440 км. Из города A в город B со скоростью 60 км/ч выехал автомобиль, а через 3 часа после этого навстречу ему из города B выехал второй автомобиль. Автомобили встретились через 2 часа после выезда второго. Найдите скорость второго автомобиля.

Первый автомобиль ехал:

$$3 + 2 = 5 \text{ ч.}$$

Он прошёл:

$$60 \cdot 5 = 300 \text{ км.}$$

Значит, второй автомобиль прошёл:

$$440 - 300 = 140 \text{ км.}$$

Так как второй ехал 2 часа, его скорость:

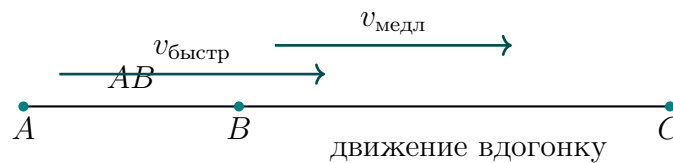
$$v = \frac{140}{2} = 70.$$

70 км/ч

5 Движение вдогонку

5.1 Ситуация

Два объекта движутся в одном направлении, но быстрый находится позади и догоняет медленного.



Если расстояние между ними сначала равно D , то быстрый должен не просто пройти свой путь, а ещё сократить отставание D .

Уравнение:

$$v_{\text{быстр}}t = v_{\text{медл}}t + D.$$

Или через скорость сближения:

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = D.$$

Скорость сближения при движении вдогонку:

$$v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}.$$

5.2 Пример 7. Разность скоростей дана напрямую

Города A , B и C соединены прямолинейным шоссе, город B расположен между городами A и C . Из города A в сторону города C выехал легковой автомобиль, и одновременно с ним из города B в сторону города C выехал грузовик. Скорость легкового автомобиля на 25 км/ч больше скорости грузовика, расстояние AB равно 125 км.

	v	t	S
легковой	$v + 25$	x	$x(v + 25)$
грузовик	v	x	xv

Легковой автомобиль должен пройти на 125 км больше:

$$x(v + 25) = xv + 125.$$

$$xv + 25x = xv + 125.$$

$$25x = 125.$$

$$x = 5.$$

$$\boxed{5 \text{ ч}}$$

5.3 Пример 8. Аналогичный случай

Если разность скоростей равна 22 км/ч, а расстояние между городами A и B равно 132 км, то:

$$22x = 132,$$

$$x = 6.$$

$$\boxed{6 \text{ ч}}$$

6 Расстояние между движущимися объектами

6.1 Ситуация

Если два объекта стартуют из одного места и движутся в одном направлении, то расстояние между ними увеличивается за счёт разности скоростей:

$$S_{\text{между}} = (v_1 - v_2)t.$$

6.2 Пример 9. Пешеходы идут в одном направлении

Два пешехода отправляются из одного места в одном направлении. Скорость первого на 2 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между ними станет равным 300 м?

Сначала переводим:

$$300 \text{ м} = 0,3 \text{ км.}$$

	v	t	S
быстрый	$y + 2$	x	$x(y + 2)$
медленный	y	x	xy

Расстояние между ними равно 0,3 км:

$$x(y + 2) = xy + 0,3.$$

$$xy + 2x = xy + 0,3.$$

$$2x = 0,3.$$

$$x = 0,15 \text{ ч.}$$

Переводим в минуты:

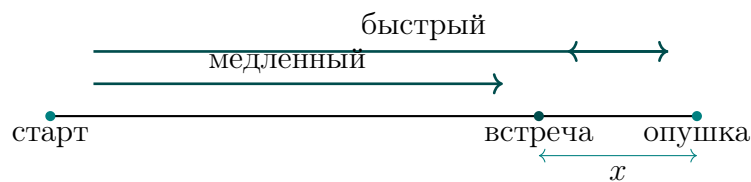
$$0,15 \cdot 60 = 9.$$

9 минут

7 Движение до точки и обратно

7.1 Ситуация

Два человека одновременно выходят из одного места к некоторой точке. Быстрый доходит до точки, разворачивается и идёт обратно. Нужно найти расстояние от точки разворота до места встречи.



Если расстояние до опушки равно L , а x — расстояние от опушки до места встречи, то:

$$S_{\text{медл}} = L - x,$$

$$S_{\text{быстр}} = L + x.$$

Так как они вышли одновременно, времена равны:

$$\frac{L - x}{v_{\text{медл}}} = \frac{L + x}{v_{\text{быстр}}}.$$

7.2 Пример 10. Найти расстояние от опушки

Два человека отправляются из одного места на прогулку до опушки леса, находящейся в 6 км от места отправления. Один идёт со скоростью 3,5 км/ч, другой — со скоростью 6,5 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. Сколько метров от опушки до места встречи?

Обозначим:

x — расстояние от опушки до места встречи в километрах.

	v	t	S
медленный	3,5	$\frac{6 - x}{3,5}$	$6 - x$
быстрый	6,5	$\frac{6 + x}{6,5}$	$6 + x$

Времена равны:

$$\frac{6 - x}{3,5} = \frac{6 + x}{6,5}.$$

Решаем:

$$6,5(6 - x) = 3,5(6 + x).$$

$$39 - 6,5x = 21 + 3,5x.$$

$$18 = 10x.$$

$$x = 1,8 \text{ км.}$$

Переводим в метры:

$$1,8 \text{ км} = 1800 \text{ м.}$$

1800 м

7.3 Пример 11. Ещё один вариант

Если скорости равны 4,5 км/ч и 5,5 км/ч, а расстояние до опушки равно 6 км, то:

$$\frac{6 - x}{4,5} = \frac{6 + x}{5,5}.$$

$$5,5(6 - x) = 4,5(6 + x).$$

$$33 - 5,5x = 27 + 4,5x.$$

$$6 = 10x.$$

$$x = 0,6 \text{ км} = 600 \text{ м}.$$

$$\boxed{600 \text{ м}}$$

8 Задачи с догонкой и разным временем прибытия

8.1 Ситуация

Иногда в задаче есть две части:

1. момент, когда один объект догоняет другой;
2. момент, когда они приезжают в пункт назначения.

В таких задачах удобно составлять две таблицы: одну для встречи, вторую для всего пути.

8.2 Пример 12. Грузовик и легковой автомобиль

Из города A в город B выехал грузовик, а через 1 час следом за ним выехал легковой автомобиль. Через 2 часа после выезда легковой автомобиль догнал грузовик и приехал в пункт B на 3 часа раньше, чем грузовик. Сколько часов потратил на дорогу от A до B грузовик?

Пусть:

x — скорость легкового автомобиля, y — скорость грузовика.

До встречи легковой автомобиль ехал 2 часа, а грузовик ехал 3 часа.

	v	t	S
легковой	x	2	$2x$
грузовик	y	3	$3y$

На момент встречи они прошли одинаковое расстояние:

$$2x = 3y.$$

Пусть t — всё время движения грузовика от A до B . Тогда легковой автомобиль был в пути на 3 часа меньше:

$$t - 3.$$

	v	t	S
легковой	x	$t - 3$	$x(t - 3)$
грузовик	y	t	yt

Они проехали одно и то же расстояние AB :

$$x(t - 3) = yt.$$

Из равенства $2x = 3y$ получаем:

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}.$$

Тогда:

$$x(t - 3) = yt$$

делим на y :

$$\frac{x}{y}(t - 3) = t.$$

Подставляем $\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$:

$$\frac{3}{2}(t - 3) = t.$$

$$3(t - 3) = 2t.$$

$$3t - 9 = 2t.$$

$$t = 9.$$

$$\boxed{9 \text{ ч}}$$

Важное замечание: если в вопросе спрашивают, сколько часов потратил на дорогу грузовик, ответом является именно $t = 9$, а не $9 + 3$. Величина t уже обозначает всё время движения грузовика от A до B .

9 Алгоритм решения задач на движение

1. Определите тип движения: навстречу, вдогонку, из одной точки, туда-обратно.
2. Выпишите известные скорости, времена и расстояния.
3. Приведите единицы измерения к одному виду.
4. Составьте таблицу с колонками v , t , S .

5. Используйте формулу $S = vt$.
6. Найдите, какие расстояния складываются или какие времена равны.
7. Составьте уравнение.
8. Решите уравнение.
9. Проверьте, что ответ соответствует вопросу задачи.

10 Типичные ошибки

1. **Перепутать время.** Если второй автомобиль выехал позже, то первый ехал дольше.
2. **Ответить не на тот вопрос.** В задаче могут спрашивать не время, а расстояние от города А.
3. **Сложить скорости при движении вдогонку.** При догонке скорости вычитаются.
4. **Не перевести метры в километры.** Например, $300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}$.
5. **Неверно выбрать переменную.** Можно обозначать за x время или расстояние, но таблица должна соответствовать выбранному смыслу.
6. **Прибавить лишнее время к итоговому ответу.** Если t уже обозначает всё время движения, прибавлять к нему ничего не нужно.

11 Тренировочный блок

Решите задачи. Ответы приведены на отдельной странице после тренировочного блока.

Средний уровень

1. Из двух городов, расстояние между которыми равно 420 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 50 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Из городов A и B , расстояние между которыми равно 360 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Из города A автомобиль ехал со скоростью 40 км/ч, из города B — со скоростью 50 км/ч. На каком расстоянии от города A они встретятся?
3. Расстояние между городами равно 450 км. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу. Скорость первого равна 80 км/ч, автомобили встретились через 3 часа. Найдите скорость второго автомобиля.

Выше среднего уровня

4. Расстояние между городами A и B равно 520 км. Из города A в город B выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч, а через 2 часа навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выезда второго автомобиля они встретятся?
5. Расстояние между городами A и B равно 390 км. Из города A в город B выехал автомобиль со скоростью 45 км/ч, а через 1 час навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии от города A они встретятся?
6. Города A , B и C расположены на одном шоссе, причём B находится между A и C . Из города A в сторону C выехал легковой автомобиль, одновременно из города B в сторону C выехал грузовик. Скорость легкового автомобиля на 18 км/ч больше скорости грузовика, а расстояние AB равно 126 км. Через сколько часов легковой автомобиль догонит грузовик?
7. Два пешехода вышли из одного места в одном направлении. Скорость первого на 3 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между ними станет равным 450 м?
8. Два человека отправляются из одного места на прогулку до опушки леса, находящейся в 5 км от места отправления. Первый идёт со скоростью 4 км/ч, второй — со скоростью 6 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. Сколько метров от опушки до места встречи?
9. Расстояние между городами A и B равно 500 км. Из города A в город B со скоростью 65 км/ч выехал автомобиль, а через 2 часа после этого навстречу ему из города B выехал

второй автомобиль. Они встретились через 4 часа после выезда второго автомобиля. Найдите скорость второго автомобиля.

Сложный уровень

10. Из города A в город B выехал грузовик, а через 1 час следом за ним выехал легковой автомобиль. Через 3 часа после своего выезда легковой автомобиль догнал грузовик и приехал в город B на 2 часа раньше грузовика. Сколько часов потратил на дорогу от A до B грузовик?

12 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3,5 ч
2	160 км
3	70 км/ч
4	2 ч
5	180 км
6	7 ч
7	9 минут
8	1000 м
9	27,5 км/ч
10	8 ч